

개념노트 2.2.1. 접선의 방정식

접선의 방정식

28문제 | 고T 이름 _____

접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값

곡선 $y = f(x)$ 에 접하는 직선(접선)의 기울기의 최댓값 또는 최솟값을 구할 때는 $f'(x)$ 의 최대·최소를 이용한다.

참고 $f(x)$ 가 삼차함수일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기 $f'(t)$ 는 t 에 대한 이차함수이므로 이차함수의 최대·최소를 이용하여 접선의 기울기의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.

01 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 2x + 5$ 에 접하는 직선의 기울기를 m 이라 할 때, m 의 최솟값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

풀이

02 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 7x - 1$ 에 접하는 직선의 기울기를 m 이라 할 때, m 의 최솟값을 구하시오.

풀이

03 곡선 $y = x^3 + 3x^2 + ax - 1$ 위의 임의의 점에서 그은 접선에 대하여 그 기울기의 최솟값이 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

접선의 방정식(1) 접점의 좌표가 주어진 경우

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.
- (ii) $f'(a)$ 의 값을 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

04

[2020년 6월 고3 문과 24번/3점]

곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 6$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서 접선이 점 $(0, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

풀이

05

[2020년 6월 고3 문과 24번/3점]

곡선 $y = -x^3 + 4x^2 + 1$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서 접선이 점 $(a, 9)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

풀이

06

곡선 $y = \frac{1}{18}(2x-1)^3$ 위의 x 좌표가 2인 점에서의 접선이 점 $\left(\frac{5}{2}, a\right)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

풀이

접선과 수직인 직선의 방정식

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

참고 두 직선이 서로 수직이다. $\Leftrightarrow$ 두 직선의 기울기의 곱이 -1 이다.

07 곡선 $y = -x^2 + 3x + 5$ 위의 점 $(1, 7)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l 에 수직이고 이 곡선에 접하는 직선을 m 이라 할 때, 직선 m 의 방정식은?

- ① $x - y + 5 = 0$
- ② $x - y - 5 = 0$
- ③ $x + y - 9 = 0$
- ④ $x + y + 9 = 0$
- ⑤ $x + 2y - 7 = 0$

풀이

08 곡선 $y = -x^2 + 10$ 위의 점 $(3, 1)$ 을 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선 l 의 기울기를 구하시오.

풀이

09 [2016년 11월 고3 문과 26번/4점]
곡선 $y = x^3 - ax + b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

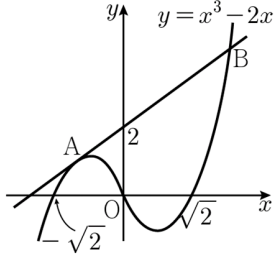
풀이

접선이 곡선과 다시 만나는 점

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선 $y = g(x)$ 가 이 곡선과 다시 만나는 점의 x 좌표는 a 를 제외한 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근과 같다.

참고 $g(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$ 이다.

- 10** 다음 그림과 같이 점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 2x$ 에 접선을 그었을 때, 접점을 A, 접선과 곡선이 만나는 접점이 아닌 점을 B라 하자. 이때 $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① 4 ② $\sqrt{17}$ ③ $3\sqrt{2}$
 ④ $\sqrt{19}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

풀이

- 11** 곡선 $y = 2x^3 - x + 1$ 위의 점 $A(1, 2)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

- ① 15 ② $3\sqrt{26}$ ③ $9\sqrt{3}$
 ④ $6\sqrt{7}$ ⑤ $3\sqrt{29}$

풀이

- 12** 곡선 $y = -x^3 + 8x^2 - 12x - 16$ 위의 점 $(0, -16)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

풀이

접선의 방정식(2) 기울기가 주어진 경우

곡선 $y = f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- (ii) $f'(t) = m$ 임을 이용하여 t 의 값을 구한다.
- (iii) t 의 값을 $y - f(t) = m(x - t)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

참고 기울기가 m 인 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 하면 $m = \tan\theta$ 이다.

- 13** $x > 0$ 에서 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 5$ 에 접하고
직선 $y = -\frac{1}{7}x + 1$ 과 수직인 직선의 방정식을
 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 14** $x > 0$ 에서 곡선 $y = x^3 - 4x - 1$ 에 접하고
직선 $y = -\frac{1}{8}x - 2$ 와 수직인 직선의 방정식을
 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 15** 곡선 $y = 2x^3 - 3x^2 - 2x$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과
기울기가 같은 다른 접선이 점 $(k, 9)$ 를 지날 때,
 k 의 값은?

풀이

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

곡선과 직선이 접할 때 미정계수의 결정

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + n$ 이 접하면 다음을 이용하여 미정계수를 구한다.

- (1) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고 t 와 미정계수를 이용하여 세운 접선의 방정식이 직선 $y = mx + n$ 과 일치함을 이용한다.
 $\Rightarrow$ (접선의 기울기) $= m$, (접선의 y 절편) $= n$
- (2) m 의 값이 주어지면 접점의 좌표 $(t, f(t))$ 에 대하여 $f'(t) = m$ 임을 이용하여 접점의 좌표를 구한 후 $y = f(x)$ 또는 $y = mx + n$ 에 대입한다.

- 16** 곡선 $y = x^3 + 1$ 이 직선 $y = ax - 1$ 과 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

- 17** 곡선 $y = 2x^2 - 6x + k$ 와 직선 $y = 2x - 1$ 의 접점의 x 좌표를 a 라 할 때, 상수 a, k 의 합 $a + k$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 18** 곡선 $y = x^3 + 2x + a$ 가 직선 $y = 14x + b$ 와 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $|a - b|$ 의 값은?

풀이

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

곡선 위의 점과 직선 사이의 거리

곡선 $y = f(x)$ 위의 점과 직선 사이의 거리는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 곡선 $y = f(x)$ 의 접선 중에서 주어진 직선과 평행한 접선을 갖는 접점의 좌표를 구한다.

⇒ 주어진 직선의 기울기가 m 이면 접점의 좌표 $(t, f(t))$ 에 대하여 $f'(t) = m$ 임을 이용하여 접점의 좌표를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 접점과 직선 사이의 거리를 구한다.

19 곡선 $y = x^2 - 3x + 2$ 위의 점과 직선 $y = 3x - 12$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

풀이

20 포물선 $y = x^2 - 2x + 3$ 위의 임의의 점에서 직선 $y = 2x - 3$ 까지의 최단 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

풀이

21 곡선 $y = x^2$ 위의 점과 직선 $y = 2x - 6$ 사이의 거리의 최솟값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

풀이

접선의 방정식(3) 곡선 밖의 한 점이 주어진 경우

곡선 $y = f(x)$ 위에 있지 않은 한 점 (x_1, y_1) 에서 곡선에 그은 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- (ii) 접선의 기울기 $f'(t)$ 를 구한다.
- (iii) 접선의 방정식을 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 로 놓고 $x = x_1, y = y_1$ 을 대입하여 t 의 값을 구한다.
- (iv) t 의 값을 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

주의 접선의 방정식을 구할 때는 주어진 점의 좌표를 곡선의 방정식에 대입하여 그 점이 곡선 위의 점인지 아닌지를 확인한다.

22 다음 보기 중 점 $(3, 2)$ 에서 곡선 $y = x^2 + 3x$ 에 그은 접선의 방정식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ㄱ. $y = \frac{1}{3}x + 1$ | ㄴ. $y = x - 1$ |
| ㄷ. $y = 2x - 4$ | ㄹ. $y = 15x - 43$ |
| ㅁ. $y = 17x - 49$ | |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ

풀이

23 다음 중 점 $(0, -\frac{1}{4})$ 에서 곡선 $y = x^3$ 에 그은 접선 위에 있는 점은?

- ① $(1, \frac{5}{8})$ ② $(2, \frac{5}{4})$ ③ $(3, \frac{9}{4})$
 ④ $(4, \frac{5}{2})$ ⑤ $(5, \frac{5}{3})$

풀이

24 점 $(-1, -7)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 2x - 4$ 에 그은 접선의 y 절편을 구하시오.

풀이

25 $(1, 25)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3$ 에 그은 접선이 점 $(k, -23)$ 을 지날 때, k 의 값은?

풀이

- ① 0 ② -1 ③ -2
④ -3 ⑤ -4

공통인 접선

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 공통인 접선을 가지면 다음을 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

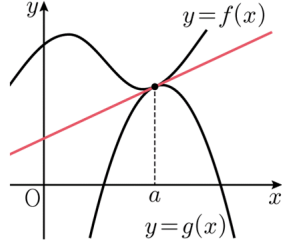
(1) 두 곡선이 $x = a$ 인 점에서 공통인 접선을 갖는 경우

① $x = a$ 인 점에서 두 곡선이 만난다.

$$\Leftrightarrow f(a) = g(a)$$

② $x = a$ 인 점에서 두 곡선의 접선의 기울기가 같다.

$$\Leftrightarrow f'(a) = g'(a)$$

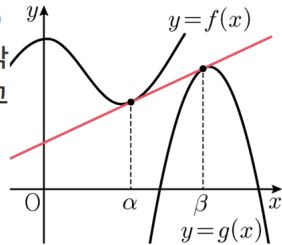


참고 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 $x = a$ 인 점에서 공통인 접선을 갖는다.
 $\Leftrightarrow$ 두 곡선이 한 점 $(a, f(a))$ (또는 $(a, g(a))$)에서 공통인 접선을 갖는다.
 $\Leftrightarrow$ 두 곡선이 한 점 $(a, f(a))$ (또는 $(a, g(a))$)에서 접한다.

(2) 두 곡선 위의 서로 다른 점에서의 접선이 공통인 접선인 경우

두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 서로 다른 점의 좌표를 각각 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, g(\beta))$ 로 두고 다음과 같은 순서로 공통인 접선의 방정식을 구한다.

(단, $\alpha \neq \beta$)



(i) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$ 에서의 접선의 방정식을 구한다. $\Rightarrow y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$

(ii) 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(\beta, g(\beta))$ 에서의 접선의 방정식을 구한다. $\Rightarrow y = g'(\beta)(x - \beta) + g(\beta)$

(iii) (i), (ii)에서 구한 두 접선의 방정식이 같음을 이용하여 연립방정식을 세우고 α , β 의 값을 구한다.

(iv) α , β 의 값을 (i) 또는 (ii)에 대입하여 공통인 접선의 방정식을 구한다.

26 두 곡선 $y = x^3 - 4x$, $y = ax^2 + bx$ 가 $x = -1$ 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

풀이

27 두 함수 $f(x)=2x^3+x^2+ax$,
 $g(x)=-x^3+bx+c$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 에서
공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b, c 의 합
 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

풀이

28 두 곡선 $y=x^3+ax$, $y=bx^3+c$ 가 점 $(1, -2)$ 에서
공통인 접선을 가질 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

풀이

개념노트 2.2.1. 접선의 방정식

접선의 방정식

28문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ①	02 -5	03 8
04 10	05 2	06 ④
07 ③	08 $\frac{1}{6}$	09 2
10 ③	11 ②	12 -14
13 5	14 7	15 ③
16 3	17 9	18 ③
19 ②	20 ④	21 ②
22 ④	23 ②	24 -6
25 ④	26 ③	27 ③
28 -1		

개념노트 2.2.1. 접선의 방정식

접선의 방정식

28문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ①

해설 $f(x)=x^3-3x^2-2x+5$ 로 놓으면
 $f'(x)=3x^2-6x-2=3(x-1)^2-5$ 이므로
접선의 기울기는 $x=1$ 에서 최솟값 -5 를 갖는다.
따라서 구하는 기울기 m 의 최솟값은 -5 이다.

02 정답 -5

해설 $f(x)=x^3+6x^2+7x-1$ 로 놓으면
 $f'(x)=3x^2+12x+7=3(x+2)^2-5$ 이므로
접선의 기울기는 $x=-2$ 에서 최솟값 -5 를 갖는다.
따라서 구하는 기울기 m 의 최솟값은 -5 이다.

03 정답 8

해설 $f(x)=x^3+3x^2+ax-1$ 로 놓으면
 $f'(x)=3x^2+6x+a$
이 곡선의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 이므로
 $f'(x)=3x^2+6x+a=3(x+1)^2-3+a$
즉, $x=-1$ 일 때 기울기의 최솟값은 $-3+a$ 이므로
 $-3+a=5$
 $\therefore a=8$

04 정답 10

해설 미분계수를 이용하여 접선의 방정식 구하기
 $y'=3x^2-12x$ 이므로 점 $(1, 1)$ 에서 접선의 기울기는
 $3 \cdot 1^2 - 12 \cdot 1 = -9$
따라서 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y-1=-9(x-1)$
 $\therefore y=-9x+10$
이 접선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로
 $a=-9 \cdot 0 + 10 = 10$

05 정답 2

해설 $y'=-3x^2+8x$ 이므로 점 $(1, 4)$ 에서 접선의 기울기는
 $(-3) \cdot 1^2 + 8 \cdot 1 = 5$
따라서 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y-4=5(x-1)$
 $\therefore y=5x-1$
이 접선이 점 $(a, 9)$ 를 지나므로
 $9=5a-1$
 $\therefore a=2$

06 정답 ④

해설 $f(x)=\frac{1}{18}(2x-1)^3$ 으로 놓으면
 $f'(x)=\frac{1}{18} \cdot 3(2x-1)^2 \cdot (2x-1)' = \frac{1}{3}(2x-1)^2$
 $x=2$ 인 점에서의 접선의 기울기는
 $f'(2)=\frac{1}{3}(2 \cdot 2 - 1)^2 = 3$
또한 $f(2)=\frac{1}{18}(2 \cdot 2 - 1)^3 = \frac{3}{2}$
따라서 구하는 접선의 방정식은
 $y-\frac{3}{2}=3(x-2) \quad \therefore y=3x-\frac{9}{2}$
이때 점 $\left(\frac{5}{2}, a\right)$ 가 직선 $y=3x-\frac{9}{2}$ 위의 점이므로
 $a=3 \cdot \frac{5}{2} - \frac{9}{2} = \frac{6}{2} = 3$

07 정답 ③

해설 $f(x) = -x^2 + 3x + 5$ 로 놓으면
 $f'(x) = -2x + 3$ 이므로 점 $(1, 7)$ 에서의
 접선의 기울기는 $f'(1) = 1$
 이 때, 직선 l 과 수직인 직선의 기울기는
 -1 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 m 의 접점의
 좌표를 $(t, -t^2 + 3t + 5)$ 라 하면
 $f'(t) = -1$ 에서
 $-2t + 3 = -1 \quad \therefore t = 2$
 따라서 접점의 좌표는 $(2, 7)$ 이고 직선의 기울기가
 -1 이므로 구하는 직선 m 의 방정식은
 $y - 7 = -(x - 2) \quad \therefore x + y - 9 = 0$

08 정답 $\frac{1}{6}$

해설 $f(x) = -x^2 + 10$ 으로 놓으면
 $f'(x) = -2x$
 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 기울기는
 $f'(3) = -6$
 직선 l 의 기울기를 a 라 하면
 $-6a = -1$
 $\therefore a = \frac{1}{6}$

09 정답 2

해설 미분을 이용하여 접선의 기울기를 구할 수 있는가?
 $y' = 3x^2 - a$ 이므로 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는
 $3 - a$ 이다.
 따라서 이 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로
 $(3 - a) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1, 3 - a = 2$
 즉, $a = 1$ 이다.
 또한, 점 $(1, 1)$ 은 곡선 $y = x^3 - x + b$ 위의 점이므로
 $1 = 1^3 - 1 + b$
 $\therefore b = 1$
 따라서 $a + b = 2$ 이다.

10 정답 ③

해설 곡선 위의 점 A 의 좌표를 $(a, a^3 - 2a)$ 라 하고,
 $f(x) = x^3 - 2x$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로
 $x = a$ 에서 접선의 기울기는 $3a^2 - 2$ 이다.
 따라서 접선의 방정식은
 $y - (a^3 - 2a) = (3a^2 - 2)(x - a) \quad \dots \textcircled{1}$
 접선 $\textcircled{1}$ 이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로
 $2 - (a^3 - 2a) = (3a^2 - 2)(0 - a)$
 $2 - a^3 + 2a = -3a^3 + 2a$
 $a^3 = -1 \quad \therefore a = -1$
 따라서 점 A 의 좌표는 $(-1, 1)$ 이고,
 접선의 방정식은 $y = x + 2$ 이다.
 이때 접선이 곡선과 만나는 점의 x 좌표는
 $x^3 - 2x = x + 2$ 에서 $x^3 - 3x - 2 = 0$
 $(x + 1)^2(x - 2) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = 2$
 따라서 $B(2, 4)$ 이므로
 $\overline{AB} = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (1 - 4)^2} = 3\sqrt{2}$

11 정답 ②

해설 $f(x) = 2x^3 - x + 1$ 이라 하면
 $f'(x) = 6x^2 - 1$
 점 $A(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 5$ 이므로
 접선의 방정식은
 $y - 2 = 5(x - 1)$
 $\therefore y = 5x - 3$
 직선 $y = 5x - 3$ 이 주어진 곡선과 만나는 점의 x 좌표는
 $2x^3 - x + 1 = 5x - 3$ 에서
 $2(x + 2)(x - 1)^2 = 0$
 $\therefore x = -2$ 또는 $x = 1$
 따라서 $B(-2, -13)$ 이므로
 $\overline{AB} = \sqrt{(1 + 2)^2 + (2 + 13)^2} = 3\sqrt{26}$

12 정답 - 14

해설 $f(x) = -x^3 + 8x^2 - 12x - 16$ 이라 하면
 $f'(x) = -3x^2 + 16x - 12$
 점 $(0, -16)$ 에서의 접선의 기울기는
 $f'(0) = -12$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (-16) = -12(x - 0)$
 $\therefore y = -12x - 16$
 직선 $y = -12x - 16$ 이 주어진 곡선과 만나는 점의 x 좌표는
 $-x^3 + 8x^2 - 12x - 16 = -12x - 16$ 에서
 $x^2(x - 8) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 8$
 따라서 다시 만나는 점의 좌표가 $(8, -112)$ 이므로
 $a = 8, b = -112$
 $\therefore \frac{b}{a} = \frac{-112}{8} = -14$

15 정답 ③

해설 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2x$ 라 하면
 $f'(x) = 6x^2 - 6x - 2$
 $f'(0) = -2$ 이므로 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 -2
 이때 기울기가 -2 인 다른 접선의 접점의 좌표를
 $(t, 2t^3 - 3t^2 - 2t)$ 라 하면
 $f'(t) = 6t^2 - 6t - 2 = -2$
 $6t^2 - 6t = 0$
 $6t(t - 1) = 0$
 $\therefore t = 1$ ($\because t \neq 0$)
 즉, 접점의 좌표는 $(1, -3)$ 이므로 접선의 방정식은
 $y + 3 = -2(x - 1)$
 $\therefore y = -2x - 1$
 이 직선이 점 $(k, 9)$ 를 지나므로
 $9 = -2k - 1$
 $\therefore k = -5$

13 정답 5

해설 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$ 로 놓으면 $f'(x) = 3x^2 + 4x$
 접점의 좌표를 $(t, t^3 + 2t^2 - 5)$ ($t > 0$)이라 하면
 직선 $y = -\frac{1}{7}x + 1$ 과 수직인 직선의 기울기는 7이므로
 $3t^2 + 4t = 7, (t - 1)(3t + 7) = 0$
 $\therefore t = 1$ ($\because t > 0$)
 따라서 접점의 좌표는 $(1, -2)$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (-2) = 7(x - 1)$
 $\therefore y = 7x - 9$
 즉, $g(x) = 7x - 9$ 이므로
 $g(2) = 5$

16 정답 3

해설 $f(x) = x^3 + 1, g(x) = ax - 1$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2, g'(x) = a$
 곡선과 직선의 접점의 x 좌표를 t 라고 하면
 $f(t) = g(t)$ 에서 $t^3 + 1 = at - 1 \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(t) = g'(t)$ 에서 $3t^2 = a \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2}$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하여 정리하면 $t^3 = 1$
 $\therefore t = 1, a = 3$

14 정답 7

해설 $f(x) = x^3 - 4x - 1$ 로 놓으면 $f'(x) = 3x^2 - 4$
 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 4t - 1)$ ($t > 0$)이라 하면
 직선 $y = -\frac{1}{8}x - 2$ 와 수직인 직선의 기울기는 8이므로
 $3t^2 - 4 = 8, t^2 = 4$
 $\therefore t = 2$ ($\because t > 0$)
 따라서 접점의 좌표는 $(2, -1)$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (-1) = 8(x - 2)$
 $\therefore y = 8x - 17$
 즉, $g(x) = 8x - 17$ 이므로
 $g(3) = 7$

17 정답 9

해설 곡선 $y = 2x^2 - 6x + k$ 와 직선 $y = 2x - 1$ 의 접점의 x 좌표가 a 이므로 $x = a$ 인 점에서의 접선의 기울기는 2이다.
 $f(x) = 2x^2 - 6x + k$ 로 놓으면 $f'(x) = 4x - 6$ 이므로
 $f'(a) = 4a - 6 = 2 \quad \therefore a = 2$
 따라서 접점의 좌표가 $(2, 3)$ 이므로 $x = 2, y = 3$ 을
 $y = 2x^2 - 6x + k$ 에 대입하면
 $3 = 8 - 12 + k \quad \therefore k = 7$
 $\therefore a + k = 2 + 7 = 9$

18 정답 ③

해설 $f(x) = x^3 + 2x + a$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 2$
 접점의 좌표를 $(t, t^3 + 2t + a)$ 라 하면 접선의 기울기가
 14이므로
 $f'(t) = 3t^2 + 2 = 14, t^2 = 4$
 $\therefore t = -2$ 또는 $t = 2$
 따라서 접점의 좌표는 $(-2, -12 + a), (2, 12 + a)$ 이고,
 이 접점은 $y = 14x + b$ 위의 점이므로
 $-12 + a = -28 + b, 12 + a = 28 + b$
 $\therefore a - b = -16$ 또는 $a - b = 16$
 $\therefore |a - b| = 16$

19 정답 ②

해설 구하는 최솟값은 곡선의 접선 중 기울기가 3인 접선의
 접점과 직선 $y = 3x - 12$, 즉 $3x - y - 12 = 0$ 사이의
 거리와 같다.
 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 라고 하면
 $f'(x) = 2x - 3$
 접점의 좌표를 $(a, a^2 - 3a + 2)$ 라고 하면 이 점에서의
 접선의 기울기가 3이어야 하므로
 $f'(a) = 2a - 3 = 3$
 $\therefore a = 3$
 따라서 접점의 좌표는 $(3, 2)$ 이므로 구하는 거리의
 최솟값은

$$\frac{|9 - 2 - 12|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

20 정답 ④

해설 $y = 2x - 3$ 에서 거리가 최소가 되는 포물선 위의 점을
 P라 하면 P는 직선 $y = 2x - 3$ 을 평행이동하여
 움직일 때 포물선 $y = x^2 - 2x + 3$ 과 처음으로 만나는
 점(접점)이다.
 즉, 점 P에서 포물선에 그은 접선의 기울기는 2이므로
 $y' = 2x - 2 = 2$ 에서 $x = 2$
 따라서 P(2, 3)에서 직선 $2x - y - 3 = 0$ 에 이르는
 거리는

$$\frac{|2 \cdot 2 - 3 - 3|}{\sqrt{2^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

21 정답 ②

해설 $f(x) = x^2$ 으로 놓으면 $f'(x) = 2x$
 곡선 $y = f(x)$ 의 접선 중에서 직선 $y = 2x - 6$ 과
 평행한 접선의 접점의 좌표를 (t, t^2) 이라 하면 이
 점에서의 접선의 기울기가 2이어야 하므로
 $f'(t) = 2t = 2 \therefore t = 1$
 따라서 접점의 좌표는 $(1, 1)$ 이고, 점 $(1, 1)$ 과
 직선 $y = 2x - 6$, 즉 $2x - y - 6 = 0$ 사이의 거리가
 구하는 거리의 최솟값이므로

$$\frac{|2 - 1 - 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

22 정답 ④

해설 $f(x) = x^2 + 3x$ 라 하면
 $f'(x) = 2x + 3$
 접점의 좌표를 $(t, t^2 + 3t)$ 라 하면 이 점에서의
 접선의 기울기는 $f'(t) = 2t + 3$ 이므로
 접선의 방정식은
 $y - (t^2 + 3t) = (2t + 3)(x - t)$
 $\therefore y = (2t + 3)x - t^2 \quad \dots \textcircled{1}$
 이 직선이 점 $(3, 2)$ 를 지나므로
 $2 = 6t + 9 - t^2, t^2 - 6t - 7 = 0$
 $(t + 1)(t - 7) = 0$
 $\therefore t = -1$ 또는 $t = 7$
 $t = -1, t = 7$ 을 $\textcircled{1}$ 에 각각 대입하면
 $y = x - 1, y = 17x - 49$
 따라서 접선의 방정식은 $\perp, \sqcap$ 이다.

23 정답 ②

해설 $y = x^3$ 에서 $y' = 3x^2$
 따라서 접점을 (t, t^3) 이라 하면 접선의 방정식은
 $y = 3t^2(x - t) + t^3$
 $\therefore y = 3t^2x - 2t^3$
 이 접선이 점 $(0, -\frac{1}{4})$ 을 지나므로
 $-\frac{1}{4} = -2t^3$
 $\therefore t = \frac{1}{2}$
 따라서 접선의 방정식은 $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$ 이다.
 즉, 점 $(0, -\frac{1}{4})$ 에서 곡선 $y = x^3$ 에 그은 접선 위에
 있는 점은 $(2, \frac{5}{4})$ 이다.

24 정답 - 6

해설 $f(x) = x^3 - 2x - 4$ 로 놓으면 $f'(x) = 3x^2 - 2$
 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 2t - 4)$ 라 하면 이 점에서의 접선의
 기울기는 $f'(t) = 3t^2 - 2$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (t^3 - 2t - 4) = (3t^2 - 2)(x - t)$
 $\therefore y = (3t^2 - 2)x - 2t^3 - 4 \quad \dots \textcircled{1}$
 이 직선이 점 $(-1, -7)$ 을 지나므로
 $-7 = -3t^2 + 2 - 2t^3 - 4$
 $2t^3 + 3t^2 - 5 = 0$
 $(t - 1)(2t^2 + 5t + 5) = 0$
 $\therefore t = 1 (\because 2t^2 + 5t + 5 > 0)$
 $t = 1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 접선의 방정식은
 $y = x - 6$
 따라서 구하는 y 절편은 -6 이다.

25 정답 ④

해설 $f(x) = x^3 - 3$ 으로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2$
 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 3)$ 이라 하면
 $x = t$ 에서의 접선의 기울기는
 $f'(t) = 3t^2$
 기울기가 $3t^2$ 이고 점 $(t, t^3 - 3)$ 을 지나는
 접선의 방정식은
 $y - (t^3 - 3) = 3t^2(x - t)$
 $\therefore y = 3t^2x - 2t^3 - 3 \quad \dots \textcircled{1}$
 이 접선이 점 $(1, 25)$ 를 지나므로
 $25 = 3t^2 - 2t^3 - 3, 2t^3 - 3t^2 + 28 = 0$
 $(t + 2)(2t^2 - 7t + 14) = 0$
 이때 $2t^2 - 7t + 14 > 0$ 이므로
 $t = -2$
 $t = -2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구하면
 $y = 12x + 13$
 따라서 접선이 점 $(k, -23)$ 을 지나므로
 $-23 = 12k + 13$
 $\therefore k = -3$

26 정답 ③

해설 $f(x) = x^3 - 4x, g(x) = ax^2 + bx$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 - 4, g'(x) = 2ax + b$
 두 곡선이 $x = -1$ 에서 공통인 접선을 가지므로
 $f(-1) = g(-1)$ 에서 $3 = a - b \quad \dots \textcircled{1}$
 $f'(-1) = g'(-1)$ 에서 $-1 = -2a + b \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = -2, b = -5$
 $\therefore \frac{a}{b} = \frac{2}{5}$

27 정답 ③

해설 $f(x) = 2x^3 + x^2 + ax, g(x) = -x^3 + bx + c$ 에서
 $f'(x) = 6x^2 + 2x + a, g'(x) = -3x^2 + b$
 두 곡선이 점 $(-1, 2)$ 에서 공통인 접선을 가지므로
 (i) $f(-1) = g(-1) = 2$ 에서
 $f(-1) = -2 + 1 - a = 2$
 $\therefore a = -3 \quad \dots \textcircled{1}$
 $g(-1) = 1 - b + c = 2$
 $\therefore -b + c = 1 \quad \dots \textcircled{2}$
 (ii) $f'(-1) = g'(-1)$ 에서
 $6 - 2 + a = -3 + b$
 $\therefore a - b = -7 \quad \dots \textcircled{3}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 연립하여 풀면
 $a = -3, b = 4, c = 5$
 $\therefore a + b + c = -3 + 4 + 5 = 6$

28 정답 - 1

해설 $f(x) = x^3 + ax, g(x) = bx^3 + c$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 + a, g'(x) = 3bx^2$
 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 가 점 $(1, -2)$ 를
 지나므로
 $f(1) = -2$ 에서 $-2 = 1 + a$
 $\therefore a = -3 \quad \dots \textcircled{1}$
 $g(1) = -2$ 에서 $-2 = b + c \quad \dots \textcircled{2}$
 점 $(1, -2)$ 에서 두 곡선에 그은 접선의 기울기가
 같으므로 $f'(1) = g'(1)$ 에서
 $3 + a = 3b \quad \dots \textcircled{3}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에서 $a = -3, b = 0, c = -2$
 $\therefore a + b - c = -3 + 0 - (-2) = -1$